

字符的世界

字符串处理 · 12题 · C++ & Python 双语对照

NQ067 字符串长度 AcWing 760

给定一行字符串（可能含空格），输出其长度。

输入 一行字符串。

输出 字符串长度。

范围 长度 ≤ 100

输入	输出
Hello World	11

思路 用len()或.length()直接获取。Python的input()默认读到换行。C++的getline读取含空格行。

技巧 Python:len(input())。C++:getline(cin,s)读取整行含空格。

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    char str[101];

    fgets(str, 101, stdin);

    int len = 0;
    for (int i = 0; str[i] && str[i] != '\n'; i++) len++;

    printf("%d\n", len);

    return 0;
}
```

Python

```
print(len(input()))
```

NQ068 字符串中的数字个数 AcWing 761

统计给定字符串中数字字符('0'-'9')的个数。

输入 一行字符串。

输出 数字字符的个数。

范围 长度≤100

输入

hello2024world

输出

4

思路 遍历每个字符，用isdigit()判断是否为数字。Python的sum(c.isdigit() for c in s)一行搞定。

技巧 Python: c.isdigit()。C++: c>='0'&&c<='9'。

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    char str[101];

    fgets(str, 101, stdin);

    int cnt = 0;
    for (int i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] >= '0' && str[i] <= '9')
            cnt++;

    printf("%d\n", cnt);

    return 0;
}
```

Python

```
s=input();print(sum(1 for c in s if c.isdigit()))
```

NQ069 循环相克令 AcWing 763

石头剪刀布游戏。给定两个玩家的出拳，判断胜负。

输入 两个字符串：Hunter/Bear/Gun。

输出 Player1/Player2/Tie。

范围 —

输入

Hunter Bear

输出

Player2

思路 用dict映射胜负关系或条件判断。Player1赢的情况：(Hunter,Gun),(Bear,Hunter),(Gun,Bear)。其余对称。

技巧 Python用dict映射胜负：win={'Hunter','Gun':True,...}。

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;

    while (n -- )
    {
        string a, b;
        cin >> a >> b;

        int x, y;
        if (a == "Hunter") x = 0;
        else if (a == "Bear") x = 1;
        else x = 2;

        if (b == "Hunter") y = 0;
        else if (b == "Bear") y = 1;
        else y = 2;

        if (x == y) puts("Tie");
        else if (x == (y + 1) % 3) puts("Player
1");
        else puts("Player2");
    }

    return 0;
}
```

Python

```
a,b=input().split();w={'Hunter','Gun'),('Bea
r','Hunter'),('Gun','Bear')}
if a==b:print('Tie')
elif(a,b)in w:print('Player1')
else:print('Player2')
```

NQ070 字符串加空格 AcWing 765

给定一个字符串，在每个字符后加一个空格。

输入 一行字符串。

输出 字符间加空格的字符串。

范围 长度 ≤ 100

输入

abc

输出

a b c

思路 Python用' '.join(s)一行搞定。C++循环输出每个字符+空格。Python字符串不可变，用join比+=高效。

技巧 Python的' '.join(s)是 $O(n)$ 高效拼接。循环+=是 $O(n^2)$ 劣化。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string a;
    getline(cin, a);

    string b;
    for (auto c : a) b = b + c + ' ';

    b.pop_back();

    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
print(' '.join(input()))
```

NQ071 替换字符 AcWing 769

将字符串中所有的特定字符替换为'#'。

输入 第一行字符串。第二行要替换的字符。

输出 替换后的字符串。

范围 长度≤100

输入

hello
o

输出

hell#

思路 Python用s.replace(old,'#')直接替换。C++遍历每个字符判断替换。

技巧 Python的str.replace(old,new)直接替换所有出现。不可变字符串创建新对象。

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    char str[31];
    scanf("%s", str);

    char c;
    scanf("\n%c", &c);

    for (int i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] == c)
            str[i] = '#';

    puts(str);

    return 0;
}
```

Python

```
s=input();c=input();print(s.replace(c,'#'))
```

NQ072 字符串插入 AcWing 773

给定字符串str和substr。将substr插入到str中（从str正中间位置开始插入）。

输入 两行：str和substr。

输出 插入后的字符串。

范围 str长度≤100

输入

hello
X

输出

heXllo

思路 找到插入位置=len(str)//2。Python切片：str[:pos]+substr+str[pos:]。

技巧 Python字符串切片插入：s[:i]+x+s[i:]。整数除法//自动向下取整处理奇数长度。

C++

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    string a,b;
    while(cin>>a>>b){

        int p=0;
        for (int i=0;i<a.size();i++)
            if (a[i]>a[p]) p=i;//找到最大的位置

        cout<<a.substr(0,p+1)+b+a.substr(p+1)<<
endl;

    }
    return 0;
}
```

Python

```
s=input();t=input();i=len(s)//2;print(s[:i]+t+s[i:])
```

NQ073 只出现一次的字符 AcWing 772

给定字符串，找出第一个只出现一次的字符。如果没有则输出"no"。

输入 一行字符串。

输出 第一个只出现一次的字符或"no"。

范围 长度 $\leq 10^5$

输入

abaccdeff

输出

b

思路 用字典/数组统计每个字符出现次数，再遍历字符串找第一个次数为1的。Python的Counter最方便。

技巧 Python: from collections import Counter。O(n)时间完成两次遍历。

C++

```
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int cnt[26];
char str[100010];

int main()
{
    cin >> str;

    for (int i = 0; str[i]; i++) cnt[str[i] - 'a']++;

    for (int i = 0; str[i]; i++)
        if (cnt[str[i] - 'a'] == 1)
        {
            cout << str[i] << endl;
            return 0;
        }

    puts("no");

    return 0;
}
```

Python

```
from collections import Counter
s=input();cnt=Counter(s)
for c in s:
    if cnt[c]==1:print(c);break
else:print('no')
```

NQ074 字符串匹配 AcWing 762

给定两个字符串，判断str1是否包含str2作为连续子串。

输入 两行：主串和模式串。

输出 包含输出"yes"，否则"no"。

范围 长度≤100

输入

abcdefg
cde

输出

yes

思路 暴力匹配：遍历主串每个位置作为起点，检查是否匹配。也可用Python的in或find。

技巧 Python:if sub in s:最简单。C++:s.find(sub)!=npos。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    double k;
    string a, b;
    cin >> k >> a >> b;

    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < a.size(); i++)
        if (a[i] == b[i])
            cnt++;

    if ((double)cnt / a.size() >= k) puts("yes");
    else puts("no");

    return 0;
}
```

Python

```
s=input();t=input();print('yes' if t in s else 'no')
```

NQ075 信息加密 AcWing 767

凯撒加密：将每个字母替换为字母表中其后一个字母(z→a,Z→A)，非字母不变。

输入

一行字符串。

输出

加密后字符串。

范围

长度≤200

输入

Hello, World!

输出

Ifmmp, Xpsme!

思路 遍历字符，用ord/chr处理字母循环：c=chr((ord(c)-base+1)%26+base)。非字母直接保留。

技巧 Python: ord()/chr()。取模%26处理循环。

C++

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(){

    string s;
    getline(cin,s);//读入一行

    for (auto &c:s)//使用auto注意&c直接引用字符串直接修改
        if (c>='a' && c<='z')
            c = 'a'+ (c-'a'+1) % 26;//取模运算
        else if (c>='A' && c<='Z')
            c = 'A' + (c-'A'+1) % 26;

    cout<<s<<endl;//输出结果
}
```

Python

```
r=''
for c in input():
    if 'a'<=c<='z':r+=chr((ord(c)-97+1)%26+97)
    elif 'A'<=c<='Z':r+=chr((ord(c)-65+1)%26+65)
    else:r+=c
print(r)
```

NQ076 输出字符串 AcWing 764

输出字符串中每个字符的ASCII码后继字符 ('a'→'b', 'z'→'{')。

输入 一行字符串。

输出 每字符的后继。

范围 长度≤100

输入

abc

输出

bcd

思路 每个字符`ord(c)+1`转回字符。

技巧 直接`ord(c)+1`转换。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string a, b;
    getline(cin, a);

    for (int i = 0; i < a.size(); i++) b +=
(char)(a[i] + a[(i + 1) % a.size()]);

    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
for c in input():print(chr(ord(c)+1),end=' ')
print()
```

NQ077 单词替换 AcWing 770

将句子中的某个单词替换为另一个单词。

输入 三行：原句、要替换的单词、新单词。

输出 替换后的句子。

范围 长度 ≤ 200

输入

hello world
world
python

输出

hello python

思路 split分解单词，遍历替换，join重建句子。

技巧 Python: ' '.join(w if w!=old else new for w in s.split())。

C++

```
#include <iostream>
#include <sstream>

using namespace std;

int main()
{
    string s, a, b;

    getline(cin, s);
    cin >> a >> b;

    stringstream ssin(s);
    string str;
    while (ssin >> str)
        if (str == a) cout << b << ' ';
        else cout << str << ' ';

    return 0;
}
```

Python

```
s=input();a=input();b=input()
print(' '.join(b if w==a else w for w in s.split()))
```

NQ078 最长单词 AcWing 774

找出英文句子中最长的单词。如果有多个，输出第一个。

输入 一个英文句子。

输出 最长的单词。

范围 长度≤500

输入

I love programming

输出

programming

思路 split分割单词，找最长：max(words,key=len)。

技巧 Python: max(s.split(), key=len)一行。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string res, str;

    while (cin >> str)
    {
        if (str.back() == '.') str.pop_back();
        if (str.size() > res.size()) res = str;
    }

    cout << res << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
words=input().split()
print(max(words,key=len))
```

— 第6章完 · 共12题 —